확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(1)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.09.23
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**프로젝트 기획 및 주제 선정과 기획안 작성**		

세부내역

주제

- 자치구별 구급 수요 분석 및 예측·응급의료시설 연계 시스템

목표

- 자치구별 출동건수, 이송건수, 이송환자수 및 환자유형 분석
- 월별·계절별 구급 수요 패턴 분석
- 생활인구와 구급 수요의 관계 분석
- 과거 구급활동 데이터를 활용한 미래 구급 수요 예측
- 응급의료기관 및 실시간 응급실 가용병상 정보 연계
- 분석 결과와 응급의료시설 정보를 통합한 웹 서비스 구현

오늘 작업 내용

- 공공데이터 활용신청 및 API 일반 인증키 확인
- 구급활동 데이터를 연도별로 분리하여 파일 정리
- 향후 데이터 전처리 및 분석을 위한 원본 데이터 구조 확인
- 프로젝트 타임테이블 수정 및 담당자별 작업 구분
- 팀 프로젝트 진행상황 관리를 위한 노션 구조 검토

활용 장비 및 도구

- **개발 언어 :** Python
- **개발 도구 :** Jupyter Notebook, VS Code
- **데이터 관리 :** Excel
- **데이터 수집 :** 공공데이터포털 API
- **팀 협업 도구 :** Git, GitHub, Notion

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(2)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.09.25
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**공공데이터 및 API 수집, 데이터 구조 설계**		
세부내역	**수집 출처** • 공공데이터포털, 서울열린데이터광장, 국립중앙의료원 **수집 대상** • 소방청 구급통계 API (2017.01~2025.12 월별 2,634 행, 출동·이송건수) • 자치구단위 서울생활인구 일별 집계표 CSV (2018.04~2026.07) • 119 구조활동 실적 CSV (구별, 원인별 구조인원 통계) • 서울시 구급출동 현황 건별 데이터 (약 116 만 건) • 국립중앙의료원 실시간 응급실 가용병상 API (51 개 병원 스냅샷) **수집 방식 및 절차** • Python requests 패키지를 활용한 OpenAPI 연동 및 수집 자동화 스크립트 작성 • 공공데이터포털 API 인증키 기반 XML/JSON 파싱 및 CSV 통합 • 다단 헤더(3~4 줄) 피벗 구조 해체 및 단일 컬럼 표준 정제 **활용 도구** • Python (Requests, Pandas), VS Code, Git		

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(3)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.09.29
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**데이터 정제·결측치 처리, 데이터 통합 및 EDA**		

세부내역

전처리 및 결측치 처리

- 공통 식별키 설정: 날짜(ds), 서울시 25 개 자치구명(District)으로 통합 기준 통일
- 생활인구 누락 구간(13 일간) 선형 보간(Linear Interpolation) 적용
- 합계·소계 행, 동 단위 행, 서울 밖·구 정보 없는 건 등 불필요한 행 제외
- 소방서 신설 전 관할 합산 구간(성동·광진, 금천·구로) 편향 방지를 위해 분석 대상 기간 정제 (2,634 행 → 2,564 행)
- 사고 원인 결측값 기타/미상 처리 및 One-Hot Encoding 적용

특징 피처링 및 데이터 통합

- 파생변수 생성: 주간인구(Day_Pop), 야간인구(Night_Pop), 주/야간 인구차(Pop_Diff), 7 일 전 인구지표 등
- 시계열 Lag 변수 생성: 전월 이송건수, 전년 동월 이송건수 등
- 통합 데이터셋 구성: 이송 수요(자치구×월, 2,564 행×46 열), 인구 밀집(자치구×일, 75,825 행×20 열)

EDA 주요 발견

- 서울시 월평균 이송 약 25,942 건 중 계절성 폭 약 22% 확인 (7·8 월 피크, 2 월 최저)
- 주간 생활인구 밀집 지역(강남, 중구 등)과 야간 인구 밀집 지역 간 구급 수요 차이 검증

활용 도구

- Python (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn)

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(4)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.10.02
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**구급 수요 예측 모델 개발 : 이송 수요·인구 밀집 예측 및 위험지수**		

세부내역

Model 1. 시계열 구급 수요 예측 (Prophet 및 회귀 모델)

- **목적 :** 자치구별 월별 이송 수요(transport_cnt) 미래 값 예측 (2026.01~2026.06, 재귀 예측 방식)
- **입력 변수 :** 전월/전년동월 이송건수, 전월 생활인구 지표, 전년 사고원인(승강기사고, 인명갇힘 등), 월 원-핫 인코딩
- **학습 데이터 :** 2,180 행 × 14 열 (2018.05~2025.12)

Model 2. 인구 밀집 예측 및 요인 분석 (Random Forest / 머신러닝 회귀)

- **목적 :** 자치구별 일최대인구수 예측 및 구급 수요 영향 요인 산출
- **입력 변수 :** 7 일 전 일최대인구, 전일 야간인구, 전일 이동인구, 전일 Pop_Diff, 월/요일/주말여부
- **학습 데이터 :** 75,825 행 × 8 열
- **주요 결과 :** Feature Importance 분석을 통한 구급 수요 주요 영향인자 도출

Model 3. 응급의료 자원 위험지수 수식화

- **산출식 :** 위험지수 = 예측 구급 수요 ÷ 현재 가용병상
- 통계적으로 검증된 확률값이 아닌 프로젝트용 위험지표로 활용

성능 평가 방식

- 비교 모델: Linear Regression, Ridge, Decision Tree, Random Forest, Gradient Boosting, DNN
- 회귀 지표: MAE, RMSE, R^2 Score 기반 모델 비교 및 최종 모델 선정

활용 도구

- Scikit-learn, TensorFlow/Keras, Prophet

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(5)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.10.05
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**API 연동 및 예측 모델 서비스 파이프라인 개발**		
세부내역	**Framework** • Flask (Python Web Framework) **주요 기능 및 API 구현** • **실시간 API 연동 :** 국립중앙의료원 응급의료 API 를 호출하여 병원 위치 및 실시간 가용 병상 데이터 수집 파이프라인 구축 • **예측 파이프라인 연동 :** 저장된 학습 모델(.pkl / .h5)을 로드하여 사용자 선택 자치구/시점에 따른 수요 예측 결과 반환 • **위험지수 계산 엔진 :** 실시간 가용병상 데이터와 모델 예측값을 결합해 자치구별 실시간 위험지수 자동 산출 **활용 도구** • Flask, Python, REST API, JSON Parsing		

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(6)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.10.07
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**웹 대시보드 UI 구현 및 지도 시각화 연동**		
세부내역	**대시보드 페이지 구성** 1. **지역 분석 탭 :** 자치구별 출동/이송건수, 주·야간 생활인구, 월별 추세 시각화 2. **수요 예측 탭 :** 과거 구급활동 추세선과 향후 6 개월 예측값(실제값 vs 예측값) 그래프 시각화 3. **응급의료시설 탭 :** 지도(Folium/Leaflet 등) 기반 25 개 자치구 응급실 위치, 기관 유형, 가용병상 현황 표기 4. **종합 대응 탭 :** 예측 구급 수요 + 응급실 현황 + 병상 부족 위험지수 통합 연계 화면 제공 **시스템 테스트** • 웹 서비스 기능 테스트, API 오류 발생 시 예외 처리(Forward Fill 등), 화면 단위 반응형 레이아웃 점검 **활용 도구** • HTML/CSS, JavaScript, Folium, Chart.js, Flask		

확인	담당	과장	본부장

프로젝트 일지(7)

프로젝트명	응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템		
프로젝트 기간	26.09.23-26.10.12		
팀명	Project911	**작업(완료) 예정일자**	26.10.10
팀원	조철현, 신건우, 정지윤, 박채원		
작업내역	**통합 테스트, 발표자료 제작, 전체 관리 및 프로젝트 정리**		

세부내역

전체 프로세스 검수

- 데이터 수집부터 웹 시각화까지의 End-to-End 파이프라인 최종 점검
- GitHub 및 Google Drive 를 통한 최종 소스코드, 모델 파일, 보고서 버전 관리

성과 정리 및 발표 준비

- 프로젝트 발표 PPT 제작 및 대본 작성, 리허설 수행

본 프로젝트의 기대 효과

- **선제적 응급자원 배분 :** 자치구별 시계열 예측으로 구급차 배치 및 의료자원 사전 대비 지원
- **응급실 미수용 예방 :** 실시간 가용병상과 예측 수요를 결합한 위험지수 제공으로 응급의료 대응력 강화
- **공공 데이터 융합 :** 소방 통계와 생활인구 빅데이터의 연계를 통한 정책 수립 기초자료 제공

향후 발전 방향

- 실시간 구급차 이동시간 및 병원별 진료 가능 과목 데이터를 결합해 최적 경로 안내 및 병원 자동 배정 알고리즘으로 확장

활용 도구

- Git, GitHub, Google Drive, PowerPoint